Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ
з дисципліни «Програмування веб-застосувань»
лабораторна робота №6
«Основи JavaScript: змінні, умови, цикли, функції»

Виконав:
Студент II курсу
групи ІП-52
Демура Є.Р.
Перевірив:
Ковтунець О.В.

2026

Мета роботи: Зробити перші кроки в JavaScript: оголосити змінні (let/const), попрацювати з базовими типами

даних, написати умовні конструкції та цикли, оголосити функції (зокрема стрілкові),

підключити зовнішній файл script.js до HTML-сторінки застосунку з практикумів 1-5 і

перевірити результат через консоль браузера.

Варіант 7

Завдання:

7. Список бажань (wishlist)	Дані: масив бажань [{title, price, priority}]. Цикл: for підсумовує загальну вартість усіх бажань. Умова: позначити бажання з priority === 'високий'. Функція: const withinBudget = (price, budget) => price <= budget.

Хід роботи

Крок 1. Створити script.js. Створіть файл script.js поруч із index.html, якщо його ще немає.

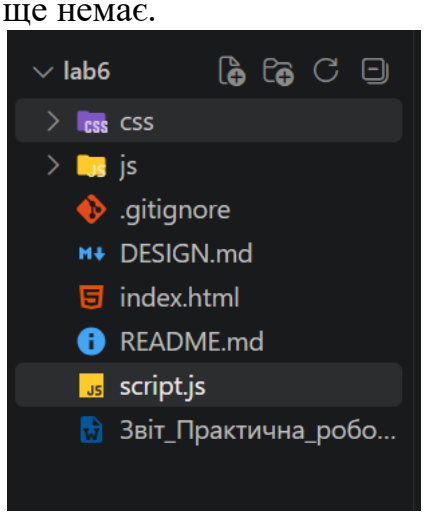


Рис. 1. Створений файл script.js

Крок 2. Підключити файл до сторінки. Додайте <script src="script.js" defer></script> у head
свого index.html.



Рис. 2. Підключений файл script.js у index.html

Крок 3. Перевірити підключення. Напишіть console.log('script.js підключено') і переконайтеся,
що повідомлення з'явилося в консолі браузера (DevTools → Console) після завантаження
сторінки.



Рис. 3.1 Відображення console.log у DevTools

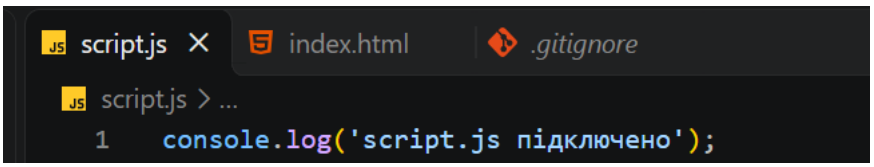


Рис. 3.2 Код в script.js

Крок 4. Оголосити дані свого варіанта. Оголосіть через const масив (чи масив об'єктів, чи
об'єкт) із даними, описаними у вашому варіанті.

Rubik для заголовків і чисел, Nunito для тексту (Google Fonts, запасні — Verdana/Arial). Шкала розмірів — 14/16/18/20/24/28/36px, `line-height: 1.5`.

```
3  const wishes = [
4    { title: 'Новий ноутбук', price: 109999, priority: 'високий' },
5    { title: 'Навушники', price: 3399, priority: 'середній' },
6    { title: 'Книга з програмування', price: 1500, priority: 'високий' },
7    { title: 'Настільна лампа', price: 850, priority: 'низький' },
8  ];
```

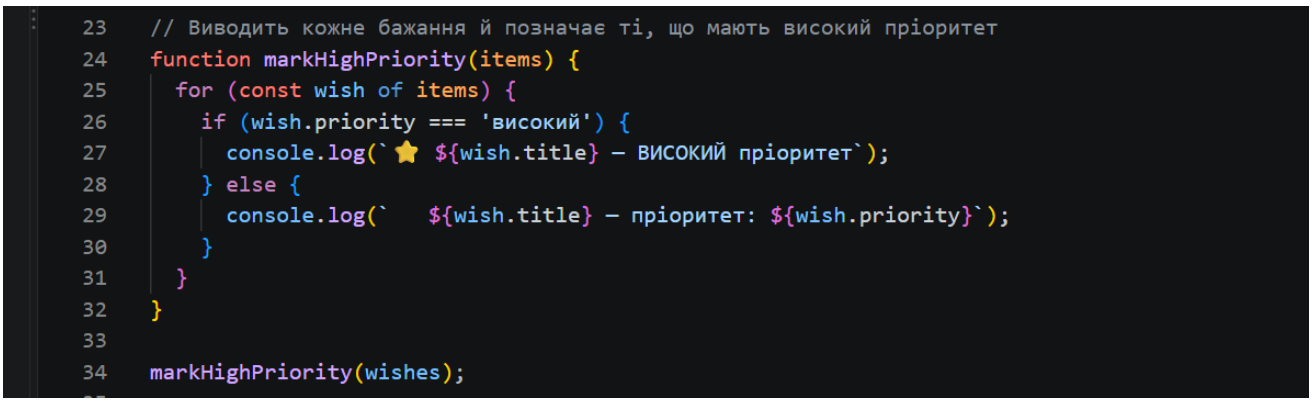
Рис. 4 Оголошені дані варіанта №7

Крок 5. Обробити дані циклом. Напишіть функцію (звичайну чи стрілкову), яка циклом (for чи
for...of) обробляє масив і виводить у консоль підсумкову інформацію згідно з варіантом
(наприклад, кількість елементів, суму, середнє значення).

```
10  // Рахує загальну вартість усіх бажань за допомогою циклу for
11  function calculateTotal(items) {
12    let total = 0;
13    for (let i = 0; i < items.length; i++) {
14      total += items[i].price;
15    }
16    return total;
17  }
18
19  const totalPrice = calculateTotal(wishes);
20  console.log(`Кількість бажань: ${wishes.length}`);
21  console.log(`Загальна вартість: ${totalPrice} грн`);
```

Рис. 5, функція calculateTotal рахує підсумкову суму

Крок 6. Додати умовну класифікацію. Додайте умовну конструкцію (if/else чи потрійний
оператор), яка класифікує елементи даних згідно з логікою вашого варіанта.



```
// Виводить кожне бажання й позначає ті, що мають високий пріоритет
function markHighPriority(items) {
  for (const wish of items) {
    if (wish.priority === 'високий') {
      console.log(`⭐ ${wish.title} — ВИСОКИЙ пріоритет`);
    } else {
      console.log(`   ${wish.title} — пріоритет: ${wish.priority}`);
    }
  }
}

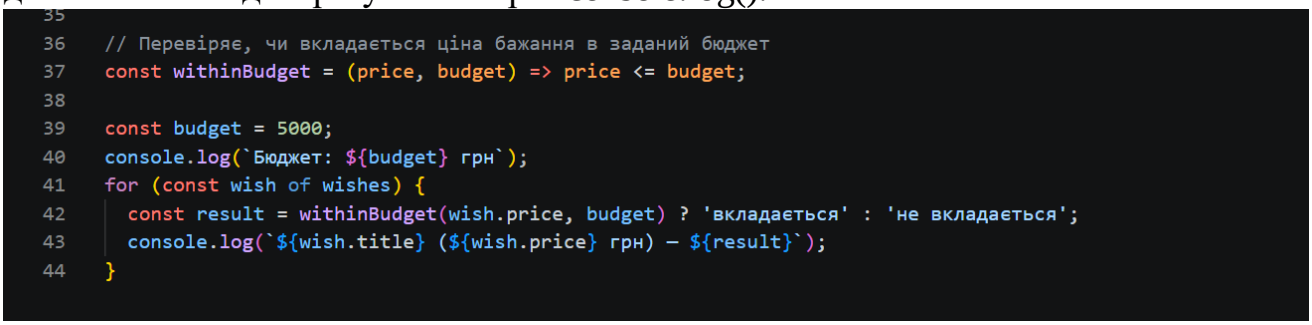
markHighPriority(wishes);
```

Рис. 6. Умовна класифікація

Крок 7. Написати стрілкову функцію. Оголосіть ще одну функцію як стрілкову - вона

приймає параметр(и) і повертає обчислене значення (див. варіант); викличте її з реальними

даними та виведіть результат через console.log().



```
// Перевіряє, чи вкладається ціна бажання в заданий бюджет
const withinBudget = (price, budget) => price <= budget;

const budget = 5000;
console.log(`Бюджет: ${budget} грн`);
for (const wish of wishes) {
  const result = withinBudget(wish.price, budget) ? 'вкладається' : 'не вкладається';
  console.log(`${wish.title} (${wish.price} грн) — ${result}`);
}
```

Рис. 7. Стрілкова функція withinBudget

Крок 8. Перевірити відсутність помилок. Перегляньте вкладку Console - переконайтеся, що

немає червоних записів про помилки виконання.

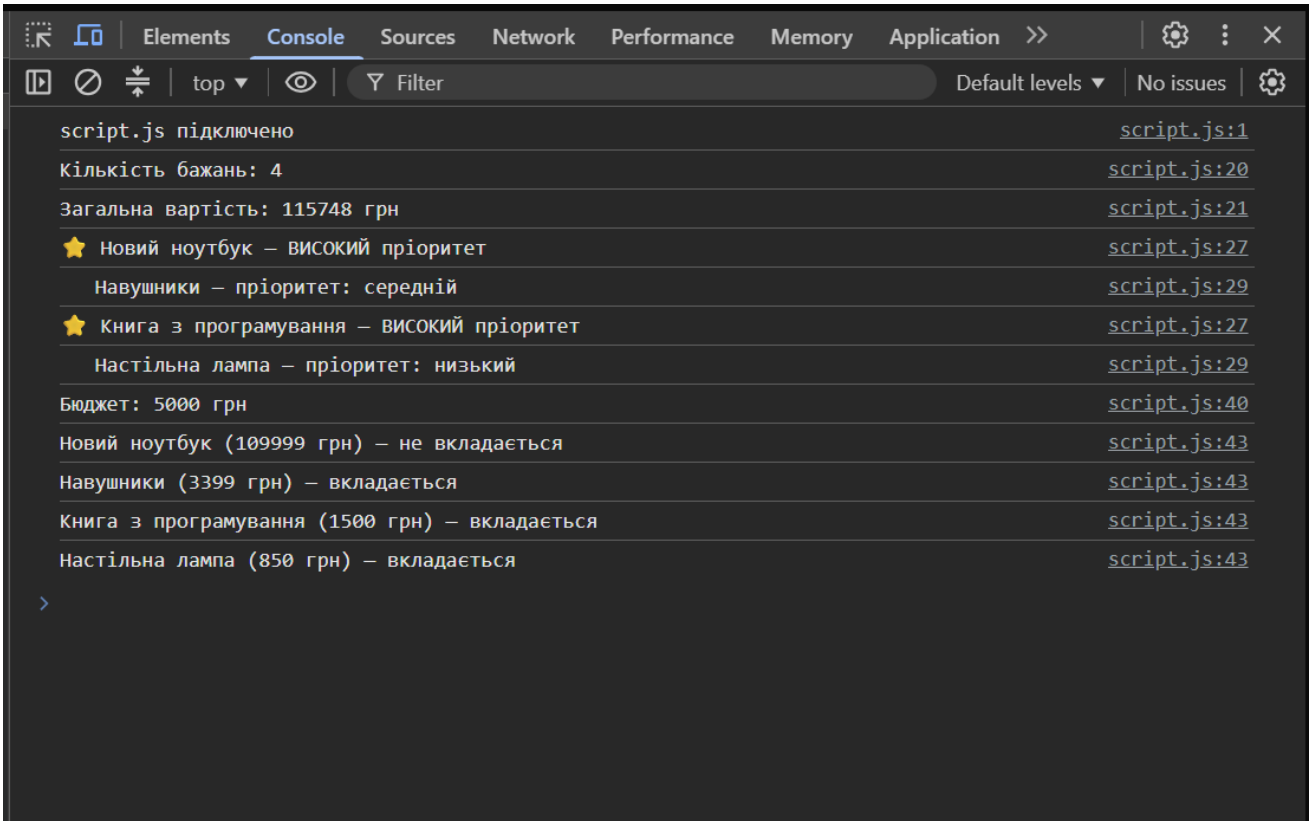
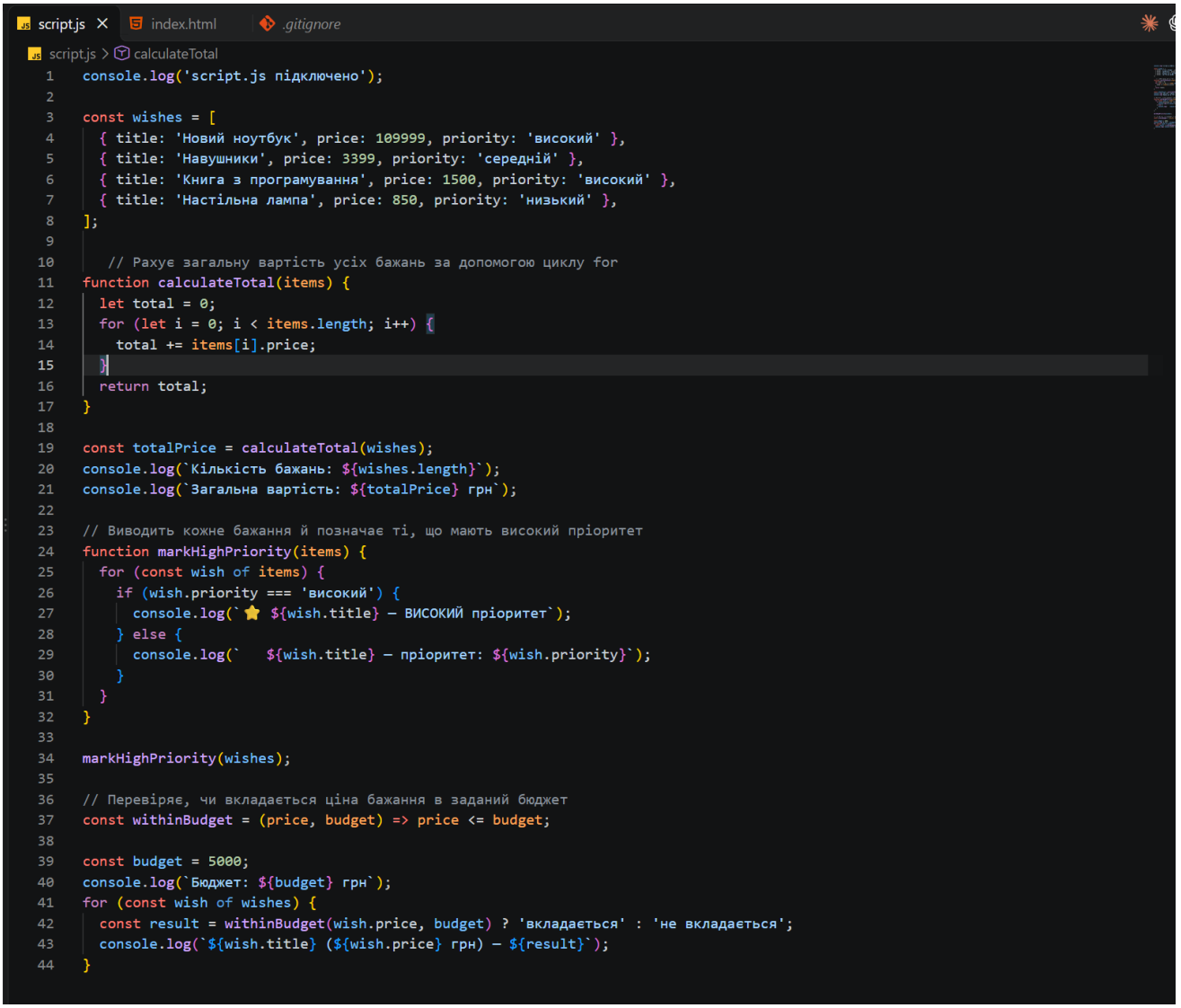


Рис. 8. Помилок в console немає

Крок 9. Прокоментувати код. Додайте короткі коментарі (//) над кожною функцією з
поясненням, що вона робить.



```
script.js  index.html  .gitignore
script.js > calculateTotal
1   console.log('script.js підключено');
2
3   const wishes = [
4     { title: 'Новий ноутбук', price: 109999, priority: 'високий' },
5     { title: 'Навушники', price: 3399, priority: 'середній' },
6     { title: 'Книга з програмування', price: 1500, priority: 'високий' },
7     { title: 'Настільна лампа', price: 850, priority: 'низький' },
8   ];
9
10    // Рахує загальну вартість усіх бажань за допомогою циклу for
11  function calculateTotal(items) {
12    let total = 0;
13    for (let i = 0; i < items.length; i++) {
14      total += items[i].price;
15    }
16    return total;
17  }
18
19  const totalPrice = calculateTotal(wishes);
20  console.log(`Кількість бажань: ${wishes.length}`);
21  console.log(`Загальна вартість: ${totalPrice} грн`);
22
23  // Виводить кожне бажання й позначає ті, що мають високий пріоритет
24  function markHighPriority(items) {
25    for (const wish of items) {
26      if (wish.priority === 'високий') {
27        console.log(`⭐ ${wish.title} — ВИСОКИЙ пріоритет`);
28      } else {
29        console.log(`   ${wish.title} — пріоритет: ${wish.priority}`);
30      }
31    }
32  }
33
34  markHighPriority(wishes);
35
36  // Перевіряє, чи вкладається ціна бажання в заданий бюджет
37  const withinBudget = (price, budget) => price <= budget;
38
39  const budget = 5000;
40  console.log(`Бюджет: ${budget} грн`);
41  for (const wish of wishes) {
42    const result = withinBudget(wish.price, budget) ? 'вкладається' : 'не вкладається';
43    console.log(`${wish.title} (${wish.price} грн) — ${result}`);
44  }
```

Рис. 9. Весь код script.js з коментарями

Крок 10. Зберегти зміни. Зробіть коміт з описовим повідомленням.



```
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab6>
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab6> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/demur/Desktop/PVZ/lab6/.git/
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab6> git add .
warning: in the working copy of 'DESIGN.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'css/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab6> git commit -m "Основи JavaScript: змінні, умови, цикли, функції"
[master (root-commit) 12a187c] Основи JavaScript: змінні, умови, цикли, функції
 8 files changed, 903 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 DESIGN.md
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 css/style.css
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 js/app.js
 create mode 100644 script.js
 create mode 100644 "\320\227\320\262\321\226\321\202_\320\237\321\200\320\260\320\272\321\202\320\270\321\207\320\275\320\260_\321\200\320\276\320\261
```

Рис. 10 Коміт

ПОСИЛАННЯ НА GITHUB: Посилання

Висновок: У результаті виконання практичної роботи до сторінки застосунку «Список бажань» підключено зовнішній файл script.js з атрибутом defer, роботу скрипта перевірено через консоль браузера. На практиці використано змінні const і let, базові типи даних і шаблонні рядки. Дані варіанту оформлено як масив об'єктів, загальну вартість бажань підраховано циклом for. Бажання з високим пріоритетом позначено умовою if/else зі строгим порівнянням ===. Також написано стрілкову функцію withinBudget для перевірки, чи вкладається ціна в бюджет. Усі результати виведено в консоль без помилок, а зміни збережено в Git.